

- Un filo metallico è ritorto a U, mostrando la concavità verso il basso. A chiudere il circuito c'è una sbarretta metallica che può scorrere senza attrito in verticale. Spiega cosa succede lasciando cadere la sbarretta nel caso in cui il sistema è immerso in un campo magnetico uniforme perpendicolare al piano del circuito.
- Spiega cosa accade in una spira metallica se vicino ad essa sullo stesso piano ne è presente un'altra percorsa da corrente continua. Spiega cosa accade invece se questa seconda spira è percorsa da una corrente alternata.
- Spiega la legge di Faraday-Neumann-Henry-Lenz nella sua forma integrale spiegando nel dettaglio i suoi elementi, la sua applicazione, le sue implicazioni.
- Un solenoide è percorso da corrente continua, uno identico da corrente alternata. Spiega la differenza tra i fenomeni osservati nei due casi.
- In un circuito RL sono posti in serie una pila di FEM pari a f , un resistore di resistenza R e un induttore di induttanza L . Spiega cosa accade alla chiusura del circuito.
- Un sasso viene lasciato cadere dal 10mo piano di un palazzo. Sul sasso agiscono la forza peso e la forza d'attrito dell'aria, il cui modulo può essere scritto come il prodotto tra una costante b e la velocità del sasso v . Dimostra che la velocità può essere descritta da una funzione esponenziale particolare, avendo prima descritto l'equazione differenziale che schematizza il problema fisico.
- Spiega cosa hanno in comune il problema del sasso in caduta smorzata con la carica e la scarica del condensatore. Imposta il discorso in maniera matematica, facendo un esame della fisica-matematica sottostante questi due problemi, in particolare le equazioni differenziali che li descrivono.
- Spiega dettagliatamente il funzionamento dei motori elettrici.
- Spiega dettagliatamente il funzionamento degli alternatori.
- Spiega dettagliatamente il funzionamento dei trasformatori.
- Spiega l'origine delle equazioni di Maxwell (eccetto la corrente di spostamento) dichiarando con particolare enfasi il senso fisico di tali equazioni, usando la loro forma integrale.
- Spiega la struttura dell'equazione delle onde facendo riferimento in particolare agli operatori di derivata parziale nel caso di propagazione nella direzione dell'asse delle x . Dimostra che la funzione $A \sin(kx \pm \omega t)$, con $k = 2\pi/\lambda$ e $\omega = 2\pi/T$, dove λ è la lunghezza d'onda e T il periodo d'oscillazione dei campi, è una soluzione dell'equazione delle onde.
- Spiega le caratteristiche generali delle onde elettromagnetiche, con riferimento anche all'energia e all'impulso trasferiti. Spiega inoltre le caratteristiche dello spettro elettromagnetico.
- Spiega il fenomeno della polarizzazione delle onde elettromagnetiche. Spiega cosa sono e come funzionano i filtri polaroid. Enuncia e spiega inoltre il meccanismo della polarizzazione parziale e totale di un'onda elettromagnetica incidente sulla superficie di separazione tra due mezzi trasparenti.